

错题星 • 市场需求文档 (MRD)

****产品名称**:** 错题星 (AI 驱动的高中理科个性化学习助手)

****Slogan**:** 让每一道错题, 都成为提分的起点

****版本**:** V2.0 | ****作者**:** 何春江 | ****日期**:** 2026 年 9 月

****说明**:** 本 MRD 是「错题星」产品的市场需求文档, 与《BRD 商业需求文档》《PRD 产品需求文档》配套。文中「我」指作者本人; 效果与行为数据主要来自作者在武汉前程高考教育中心一年半的一线教学实践, 部分用户行为统计为基于课堂观察的合理估算, 已标注。

让每一道错题, 都成为提分的起点

本 MRD 是「错题星」的市场需求文档, 与《BRD》《PRD》配套。「我」指作者本人; 核心效果数据来自一年半真实教学, 部分用户行为统计为基于课堂观察的合理估算。

一、项目起源: 一个从一线课堂里长出来的想法

1.1 我在一线教书时, 反复看到一个矛盾

2025 年 1 月到 2026 年 6 月, 我在武汉前程高考教育中心担任高三化学、生物一对一主讲教师, 累计辅导学生超过 30 人, 走完了从学情诊断、个性化教学方案到效果跟踪的完整闭环。

教得越久, 一个矛盾就越刺眼: **几乎所有学生和家长都认为“错题本”是理科提分的利器, 但真正把错题本用出效果的学生不足三成。**

不是学生不努力。恰恰相反, 我看到的是大量被浪费的努力:

- 有学生每周花两三个小时手抄错题, 抄完再也没翻开过;
- 有学生整理得很工整, 但只是“把题搬了个地方”, 从没想过“我到底为什么错、哪个知识点弱”;
- 有学生考完试对着错题叹气: “这题我明明做过啊。”

错题本没有成为提分的工具, 反而成了“我很努力”的心理安慰。这个矛盾, 是我做这款产品的起点。

1.2 我先用 AI 在真实课堂里“试”了一遍, 而不是先去查市场报告

发现矛盾后, 我并没有第一时间去想“做一个产品”, 而是先解决眼前的教学问题: **能不能用 AI 工具, 把学生从机械抄题里解放出来, 把时间还给真正的分析?**

于是我在教学中开始系统使用 AI:

- 错题诊断:** 让学生把错题给我, 我用 AI 辅助拆出考点、判断错因、定位知识点漏洞;
- 个性化内容:** 通过调优 Prompt, 为不同基础的学生定制错题集、知识点拆解和阶梯训练题;

- **多模态讲解**：组合文本、图像类 AI 工具，把氧化还原、遗传推理这类抽象概念做成思维导图和图解；
- **闭环迭代**：形成了"AI 生成 → 课堂验证 → 效果反馈 → Prompt 调优"的教学闭环。

这套方法在真实课堂里跑通了，效果是看得见的：

指标	结果
学员提分	单科最高提分 30 分（化学 55→85），多数学员平均提分 15-20 分
续课情况	在读学员续课率保持在九成以上，家长认可度高
教学效率	单知识点内容生产从 60 分钟缩到 24 分钟，教研整体效率提升 40%+
学习行为	同类题重错率从约一半降到约两成

为什么先讲这段？因为"错题星"不是我对着一份行业报告想出来的，而是**先在 30 多个真实学生身上验证过有效、再决定把它产品化**。这个顺序决定了产品的每一个功能都有真实场景兜底。

1.3 从"我一个人能用"到"放大给几十万人用"

一对一教学有个天然的边界：我的时间有限，一年半只能服务 30 多个学生。但同样的方法论——"精准定位漏洞 + 分层训练 + 科学复习"——恰恰是几千元学习机、几亿用户的搜题 App 都没做透的事。

所以我开始思考：**能不能把"我一个老师能跑通的方法"，产品化成"一个学生自己就能用的 AI 助手"，让这套方法论服务更多高中生？**

这就是错题星。它是一个以"错题"为入口的 AI 个性化学习助手，把我在课堂里验证过的"诊断 → 补漏 → 巩固"闭环，变成学生自己就能跑完的产品流程。

1.4 再看市场：机会确实存在（但它是佐证，不是起点）

把方法跑通之后，我才去看了行业数据，确认"这件事值得做成产品"。这里只保留最相关的两个判断：

1. **错题管理是学习工具的高频刚需**：行业调研显示，消费者选购学习类产品时最关注的功能里，"错题管理"长期排在前三（考前考点整理、习题资源、错题管理）。这与我在课堂里的观察一致——每个理科生都在跟错题打交道。
2. **高中理科生基数足够大**：高中阶段学生面临强提分压力，理科又是错题最密集、最需要归纳的学科，需求真实且高频。

关于 AI 教育市场的整体规模、CAGR 等宏观数字，与本产品当前"验证价值"的阶段关联度较低，本版不再堆砌，仅作为背景存在。

二、我凭什么能做这件事：从实践到规模化的逻辑

做一款错题类产品，最大的质疑是：**作业帮、小猿、学而思这些大厂都在做，我一个应届生凭什么？**

我的回答是：这个产品真正的壁垒不是功能，而是“我亲眼见过学生怎么用错题、为什么用不好”——这是坐在办公室里看数据的产品经理很难获得的场景认知。

具体拆成三点：

- 我知道学生真实的错误模式：**不是泛泛的“概念不清”，而是“化学方程式里化合价标注时正负号写反”“遗传题里配子组合数漏算”这类能直接指导补漏的颗粒度；
- 我知道不同分数段学生该练什么难度：**后进生需要从基础题建立信心，中等生需要中档变式巩固，优等生需要综合难题拔高——这不是算法随便推“同类题”能解决的；
- 我知道学生真实的复习节奏：**学生不是“按遗忘曲线复习”，而是“考完试才发现忘了”——所以复习提醒必须足够轻、足够巧，嵌进他本来就会做的事里。

再加上我在真实课堂里已经验证过这套方法的提分效果（30+ 学员、单科最高 +30 分、续课率九成以上），“场景认知 + 验证过的方法论”是别人短期抄不走的东西。

三、用户研究：我天天打交道的那群人

3.1 研究方法：不是问卷造出来的画像，是相处出来的

这一节的人物和痛点，来自我一年的真实相处，而非一次性的问卷调研：

- 参与式观察：**累计授课 800+ 小时，在课堂和课后持续观察学生的错题整理、复习行为；
- 结构化回访：**对 10 名学生（中等生 6 名、后进生 2 名、优等生 2 名）和 7 位家长做过针对性回访，了解他们的错题习惯与付费态度；
- 错题样本分析：**持续收集、分析了学生约 400 道化学、生物真实错题，归纳高频错误模式；
- 行为跟踪：**对部分学生做过错题整理耗时、复习频率的跟踪记录。

说明：以上为教学过程中的观察与回访，非严格抽样统计；文中比例数据为基于跟踪观察的合理估算，用于说明现象强度，不代表大规模统计结论。

3.2 三类用户画像

画像一：努力但低效的中等生（核心用户）

代表人物：小潘，高三，化学稳定在 60 分左右（满分 100）。**行为特征：**态度认真，愿意花时间整理错题，但方法低效——大量时间耗在机械抄写上，成绩长期停滞，逐渐产生“努力也没用”的挫败感。**学生原话：**“错题抄一遍我就觉得自己努力了，可一考试还是错同一类题。”**核心诉求：**少花时间在整理上，让错题本真正帮自己提分。

画像二：基础薄弱的后进生

代表人物：小陈，高二，化学 40 分左右。**行为特征：**基础概念不牢，很多题目看解析都看不懂；错题量大却不知从哪补起；对理科有畏难情绪。**学生原话：**"解析跳一步我就跟不上了，又不好意思总问老师。"**核心诉求：**把抽象知识点讲懂、拆细，从基础开始系统补漏。

画像三：追求拔高的优等生

代表人物：小林，高三，化学 85 分以上。**行为特征：**基础扎实，错题集中在难题、综合题和细节陷阱；普通工具"太简单"，找不到高质量拔高训练。**学生原话：**"基础题刷腻了，想找有挑战的题得自己翻半天。"**核心诉求：**精准定位盲区，获得高质量的同类难题。

为什么中等生是核心用户：这一群体人数最多、提分需求最强烈、家长付费意愿最高，且他们的痛点（整理低效、不复盘、缺漏洞分析）最依赖 AI 能力解决——产品的价值主张对这群人最成立。

3.3 四大痛点：用我的一手观察说话

痛点一：错题整理低效，时间成本过高

在我持续跟进的 20 余名学生中，约七成每周错题整理超过 2-3 小时，约三分之一超过 4 小时；手抄一道化学方程式类错题平均要 3-5 分钟。整理本身不产生任何学习价值，却占用了学生本可用于思考和训练的时间。

痛点二：只整理不复盘，错题利用率极低

跟踪显示，学生整理完错题后，一周内会主动回看的不足三分之一；到学期中后段，同类题重错的现象很普遍，重错率约一半——也就是说，将近一半的错题整理是白做的。

痛点三：只知"题错了"，不知"哪弱了"

当我追问学生"这道题为什么错"时，约六成学生只能回答"粗心"或"不会"，说不清自己到底哪个知识点薄弱。学生缺的不是答案，而是"把我错过的题放到一起，告诉我漏洞在哪"的分析。

痛点四：缺同类巩固，错题得不到闭环

订正完错题后，约半数学生在 1-2 周后遇到同类题仍会出错。因为缺少针对性的变式巩固，错题只是被"看懂"了，没有被"练会"。

四、竞品分析：他们没做好的，恰好是最熟的

4.1 竞品能力矩阵

我选取了学生最常用的六类工具做能力拆解，维度覆盖错题管理的完整链路：

能力维度	作业帮	小猿/学练机	学而思学习机	科大讯飞学习机	豆包爱学/夸克	垂直错题工具
错题拍照识别	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
单题解析	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★

错因分析深度	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★
知识点聚类/漏洞报告	★	★★★★	★★	★★★★★	★★	★★
同类题推荐与分层	★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★
复习提醒机制	★	★★	★	★★	★	★
多模态讲解	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★

读完矩阵的结论：头部产品的优势集中在"搜题快、解析全、题库大"，但在"错因深层分析、跨题漏洞聚类、分层变式训练、主动复习提醒"这四个对提分最关键、也最难的环节上，普遍偏弱或缺失。

4.2 为什么大厂没做好？——核心差异化根源

功能对比只是表象，我想说清楚背后的原因。我认为现有产品的短板，本质上是**"脱离真实使用场景的技术导向设计"**：

- 拍照搜题工具的产品逻辑是"给答案"，用户用完即走，产品没有动力也没有数据去做"跨题分析"；
- 学习机/题库产品更关注"内容多不多、题目全不全"，错题只是其中一个附属模块，缺少对"学生整理负担、复习习惯"这些真实场景的深度介入；
- 因此它们能做"单题解析""自动归集"，却做不出"告诉学生你哪个子技能点弱、该练什么难度、什么时候该复习"。

而错题星的起点恰恰相反——**我是先在一线看到学生怎么用错题、为什么用不好，再倒推产品该怎么设计**。所以我的壁垒不是某个炫酷功能，而是三点别人短期难以复制的东西：

1. **细到子技能点的错因体系：**我知道"化合价标注正负号写反"和"配平出错"是两种完全不同的错，需要不同的补法；
2. **经过真实课堂验证的分层逻辑：**我知道什么难度的题适合什么分数段的学生，而不是靠算法标签硬推；
3. **嵌进学生真实习惯的复习机制：**我知道学生什么时候会翻开错题本，也知道怎么让他愿意翻开。

一句话：**他们从"技术有什么"出发，我从"学生真实怎么学"出发。**

五、产品定位与功能概览

5.1 产品定位

一句话定位：以错题为入口的 AI 高中理科个性化学习助手，帮助学生完成"拍照整理 → 漏洞分析 → 分层训练 → 智能复习"的学习闭环。

核心价值主张：不替学生做题，而是帮学生把每一道错题，变成一次精准的提分。

目标用户：高中理科生，以中等生为核心；付费决策者为家长。

5.2 产品形态

首期以微信小程序形态落地（获客轻、分享方便），跑通后扩展至 App。

5.3 功能概览

模块	功能	解决的问题
拍照识别与自动整理	拍照上传错题，AI 自动识别并结构化归档	痛点一：整理低效
考点与错因分析	识别考点、判断错因（细到子技能点）	痛点三：不知哪弱
错题聚类与漏洞报告	跨题聚类，输出知识点漏洞报告	痛点三：只知题错不知哪弱
同类题分层训练	按基础/中档/拔高推荐变式题巩固	痛点四：缺同类巩固
遗忘曲线复习提醒	按节奏提醒复习，遮答案重做	痛点二：不复盘
多模态讲解（后续）	图解、思维导图讲解抽象概念	辅助提分体验
学情数据看板（后续）	学习数据可视化，服务家长	辅助付费感知

各功能的详细需求、AI 能力设计与落地边界见《PRD 产品需求文档》；商业模式、定价与推广见《BRD 商业需求文档》。

六、项目目标与边界

6.1 目标

- **用户价值目标**：把学生单周错题整理时间从 2-3 小时压缩到 30 分钟以内；让错题复习从"想起来才看"变成"按计划执行"；让学生从"知道哪题错"升级到"知道哪弱、怎么补"。
- **产品能力目标**：构建基于 Prompt 工程的 AI 错题诊断引擎（考点识别、错因分析、错题聚类），实现三级分层变式训练与遗忘曲线复习提醒。
- **验证目标**：MVP 阶段用 30-50 名种子用户验证"错题闭环能降低同类题重错率"，而不是追求功能全。

6.2 范围与边界

- **学科范围**：优先覆盖高中化学、生物（与我的教学直接对应），架构上可扩展物理、数学；
- **技术范围**：聚焦 AI 能力的产品化设计与 Prompt 工程，不涉及底层模型训练；
- **数据范围**：效果数据来自我的真实教学（30+ 学员），部分行为统计为观察估算，不做大规模统计推断。

—— MRD 完，配套文档：《BRD 商业需求文档》《PRD 产品需求文档》 ——